

Trigonometrie: Teildreiecke in Figuren und Vermessung

Selbstlernheft Klasse 10 · mit Lösungsheft · Kennung 56N

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „56N mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Teildreieck in der Figur	2	☐
B	Hilfslinie: die Kathete als Unterschied	3	☐
C	Vermessung: Höhenwinkel und Gerätehöhe	4	☐
D	Zwei Schritte: Teilwinkel und zwei Teildreiecke	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

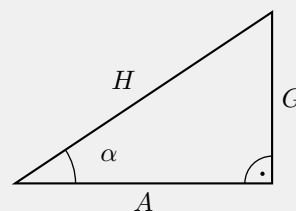
$$\sin \alpha = \frac{G}{H} \quad \cos \alpha = \frac{A}{H} \quad \tan \alpha = \frac{G}{A}$$

In Worten: Die Figur ist kein rechtwinkliges Dreieck. Eine Höhe, Diagonale oder Hilfslinie schneidet eines heraus; darin rechnest du wie in Lerneinheit 1 und 2.

So gehst du vor

- 1 rechten Winkel in der Figur suchen, sonst Höhe oder Hilfslinie einzeichnen
- 2 das Teildreieck nachfahren
- 3 vom Winkel aus H, G und A benennen
- 4 fehlt eine Seite des Teildreiecks, sie zuerst ausrechnen
- 5 rechnen und das Ergebnis weitergeben (Fläche, Gesamthöhe)

Skizzen sind nicht maßstabsgerecht. Nicht nachmessen, rechnen.



Typische Fehler – so nicht

- × Sinus in einem Dreieck ohne rechten Winkel. Erst die Höhe einzeichnen.
- × Halbe Strecke berechnet und nicht verdoppelt (Diagonale im Drachen).
- × Die ganze Seite der Figur als Kathete genommen statt des Stücks im Teildreieck.
- × Zwischenergebnis gerundet weitergerechnet. Lass es im Taschenrechner.

A Teildreieck in der Figur

Eine Höhe oder Diagonale schneidet aus der Figur ein rechtwinkliges **Teildreieck** heraus. Fahr es nach und benenne seine Seiten vom gegebenen Winkel aus; dann rechnest du wie in Lerneinheit 1.

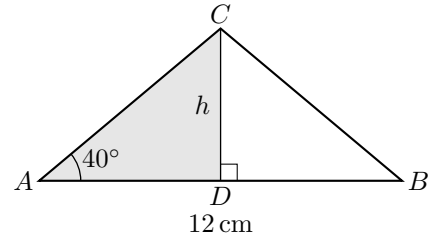
Formel

Gleichschenkliges Dreieck: Die Höhe halbiert die Grundseite. Drachen: $\overline{BD} = 2 \cdot \overline{BM}$

Fläche: Dreieck $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ Trapez $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$, in Worten: (lange + kurze Parallelseite) : 2 $\cdot$ h

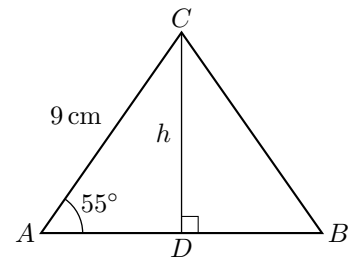
Beispiel Das Dreieck ABC ist gleichschenkl mit der Grundseite $\overline{AB} = 12 \text{ cm}$ und dem Basiswinkel 40° . Berechne die Höhe h und den Flächeninhalt.

- 1 Die Höhe h halbiert die Grundseite: $\overline{AD} = 6 \text{ cm}$. Das graue Dreieck ADC hat bei D einen rechten Winkel.
- 2 Vom Winkel 40° aus: h gegenüber, 6 cm anliegend: Tangens.
 $\tan 40^\circ = \frac{h}{6} \Rightarrow h = 6 \cdot \tan 40^\circ \approx 5,03 \text{ cm}$
- 3 Fläche: $A = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5,03 \approx 30,2 \text{ cm}^2$ ($h \approx 5,0 \text{ cm}$)

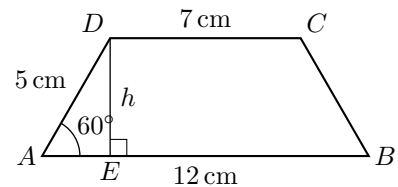


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

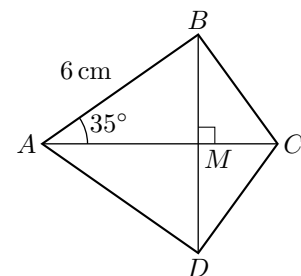
1. Das Dreieck ABC ist gleichschenkl. Seine Schenkel sind 9 cm lang. Berechne die Höhe h .



2. Das Trapez $ABCD$ ist gleichschenkl. Berechne die Höhe h und danach den Flächeninhalt.



3. Im Drachen $ABCD$ stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander; M ist die Mitte von $\overline{BD}$. Berechne die Länge der Diagonale $\overline{BD}$.



- Ziel 4. Der Giebel eines Hauses ist ein gleichschenkliges Dreieck: unten 9 m breit, die beiden Dachseiten steigen unter 38° an. Der Giebel soll mit Holz verkleidet werden. Lena hat 16 m^2 Holz. Reicht das?

Platz zum Rechnen



B Hilfslinie: die Kathete als Unterschied

Manchmal ist eine Kathete keine Seite der Figur. Zeichne eine **Hilfslinie** waagrecht oder senkrecht ein. Die fehlende Kathete ist dann der Unterschied zweier Längen.

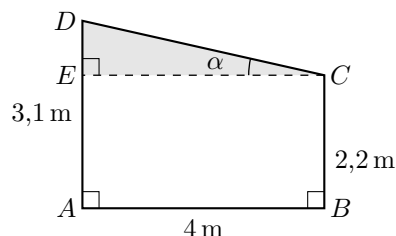
Formel

Rechtwinkliges Trapez: Kathete = lange Seite – kurze Seite

Gleichschenkliges Trapez: Überstand = $(a - c) : 2$

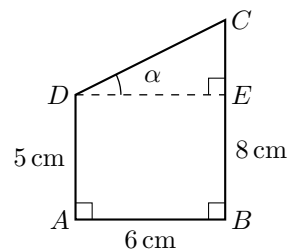
Beispiel Ein Schuppen hat ein Pultdach. Die Wände sind 3,1 m und 2,2 m hoch und stehen 4 m auseinander. Wie stark ist das Dach geneigt (Winkel α)?

- 1 Hilfslinie $\overline{CE}$ waagrecht: Das graue Dreieck ECD hat bei E einen rechten Winkel.
- 2 Fehlende Kathete als Unterschied: $\overline{ED} = 3,1 - 2,2 = 0,9$ m. Die andere Kathete ist $\overline{CE} = 4$ m.
- 3 Vom Winkel α aus: 0,9 m gegenüber, 4 m anliegend.
 $\tan \alpha = \frac{0,9}{4} \Rightarrow$ mit $\tan^{-1}$ am Taschenrechner: $\alpha \approx 12,7^\circ$

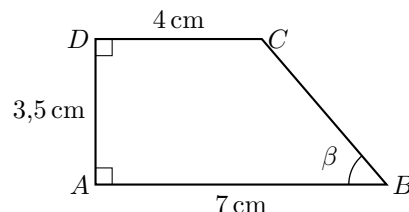


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

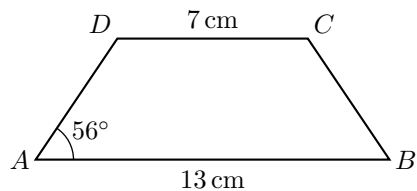
1. Im Trapez $ABCD$ ist die Hilfslinie $\overline{DE}$ eingezeichnet. Berechne den Winkel α .



2. Berechne den Winkel β im Trapez $ABCD$. Zeichne zuerst eine Hilfslinie von C senkrecht nach unten ein.



3. Das Trapez $ABCD$ ist gleichschenkl. Berechne die Länge des Schenkels $\overline{AD}$. Zeichne zuerst die Höhe von D aus ein.



- Ziel 4.** Zwei Schuppen haben ein Pultdach. Schuppen 1: Wände 2,80 m und 2,20 m hoch, 4,00 m auseinander. Schuppen 2: Wände 3,00 m und 2,50 m hoch, 2,50 m auseinander. Welches Dach ist steiler, und um wie viel Grad?

Platz zum Rechnen



C Vermessung: Höhenwinkel und Gerätehöhe

Der **Höhenwinkel** liegt zwischen der Waagerechten und dem Blick nach oben. Das Dreieck beginnt am Messgerät, nicht am Boden; die Gerätehöhe kommt am Schluss dazu.

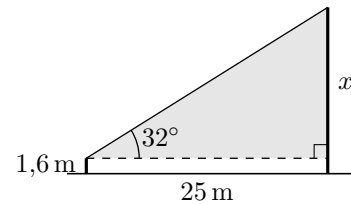
Formel

Höhe = Abstand $\cdot \tan \alpha$ + Gerätehöhe

Ist die schräge Länge gegeben (Leine, Blicklinie), nimm $\sin$.

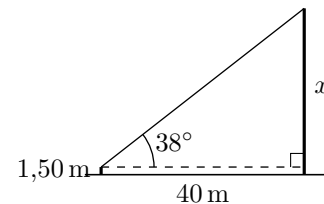
Beispiel Ein Messgerät steht 25 m vom Baum entfernt, sein Fernrohr ist 1,6 m über dem Boden. Zur Baumspitze misst es einen Höhenwinkel von 32° . Wie hoch ist der Baum?

- 1 Das graue Dreieck beginnt am Fernrohr: Ankathete ist der Abstand 25 m, Gegenkathete das Stück x über der gestrichelten Linie.
- 2 $\tan 32^\circ = \frac{x}{25} \Rightarrow x = 25 \cdot \tan 32^\circ \approx 15,62 \text{ m}$
- 3 Gerätehöhe dazu: $15,62 + 1,6 \approx 17,2 \text{ m}$. Der Baum ist etwa 17,2 m hoch.

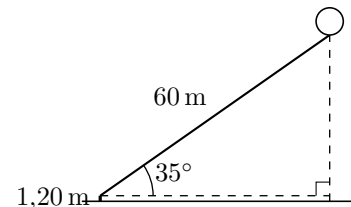


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

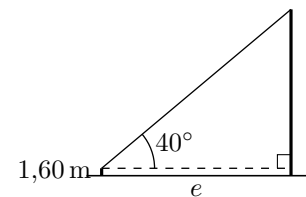
1. Tim misst die Höhe eines Turms (Skizze). Wie hoch ist der Turm?



2. Ein Ballon hängt an einer gespannten Leine von 60 m Länge. Lena hält die Leine 1,20 m über dem Boden, die Leine steigt unter 35° an. Wie hoch über dem Boden ist der Ballon?



3. Ein Turm ist 36 m hoch. Mia (Augenhöhe 1,60 m) will die Turmspitze unter einem Höhenwinkel von 40° sehen. Wie weit muss sie vom Turm weg stehen?



- Ziel 4. Im Prospekt steht: „Der Leuchtturm ist 35 m hoch.“ Jonas steht 50 m vom Fuß des Turms entfernt. Sein Messgerät auf einem Stativ ist 1,40 m hoch und zeigt zur Turmspitze einen Höhenwinkel von 33° . Stimmt die Angabe? Um wie viel weicht sie ab?

Platz zum Rechnen



D Zwei Schritte: Teilwinkel und zwei Teildreiecke

Reicht ein Dreieck nicht, rechne im ersten die Strecke aus, die beide gemeinsam haben (oft die Höhe), und gib sie an das zweite weiter. Liegen zwei Winkel am selben Punkt, ist der Winkel im Teildreieck ihr **Unterschied**.

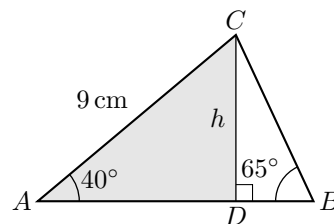
Formel

Dreieck 1 $\rightarrow$ gemeinsame Strecke $h \rightarrow$ Dreieck 2

Teilwinkel = großer Winkel – kleiner Winkel

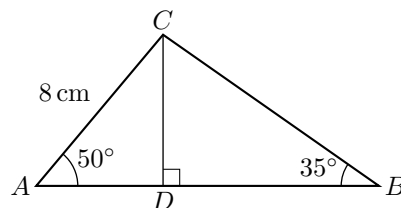
Beispiel Im Dreieck ABC ist $\overline{AC} = 9 \text{ cm}$, $\alpha = 40^\circ$ und $\beta = 65^\circ$. Berechne $\overline{BC}$.

- 1 Die Höhe h teilt das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Nur im grauen Dreieck ADC kennst du eine Seite und einen Winkel.
- 2 Dreieck ADC : $\sin 40^\circ = \frac{h}{9} \Rightarrow h = 9 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,79 \text{ cm}$ (im Taschenrechner lassen)
- 3 Dreieck DBC : h liegt β gegenüber, $\overline{BC}$ ist Hypotenuse.
 $\sin 65^\circ = \frac{h}{\overline{BC}} \Rightarrow \overline{BC} = h : \sin 65^\circ \approx 6,4 \text{ cm}$
- 4 Teilwinkel: Liegen zwei Winkel am selben Punkt, rechnest du mit ihrem Unterschied. Wären bei B der ganze Winkel 40° und der obere Teil 18° gegeben, rechnest du im Dreieck BCD mit $40^\circ - 18^\circ = 22^\circ$.

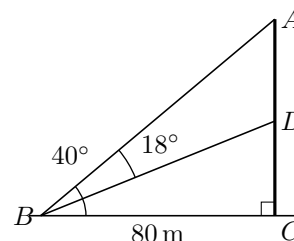


Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

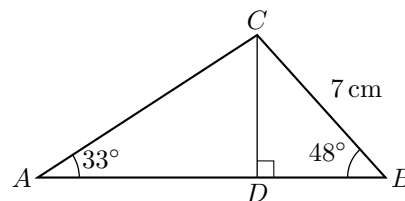
1. Im Dreieck ABC ist die Höhe $\overline{CD}$ eingezeichnet. Berechne zuerst die Höhe $\overline{CD}$, dann $\overline{DB}$.



2. Von B aus sieht man den Gipfel A eines Felsens unter 40° und die Höhle D . Der Winkel zwischen den Blicken zu D und zu A ist 18° . Wie hoch über C liegt die Höhle?



3. Berechne die Seite $\overline{AB}$. Schreibe zuerst einen Plan: Welches Dreieck zuerst? Welche Strecke gibst du weiter? Rechne dann.



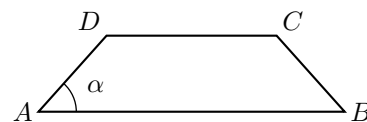
- Ziel 4.** Lea und Max stehen auf derselben Seite eines 30 m hohen Turms, mit dem Turmfuß auf einer Linie. Lea sieht die Turmspitze unter 52° , Max unter 31° (Augenhöhe nicht beachten). Ist der Abstand zwischen Lea und Max größer als der Turm hoch ist?

T Probetest

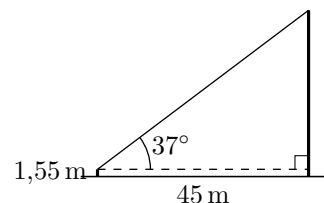
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 25 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

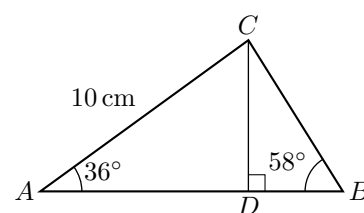
1. Das Trapez $ABCD$ ist gleichschenkelig, $\overline{AB} = 9\text{ cm}$, $\overline{CD} = 5\text{ cm}$, die Schenkel sind 3 cm lang. Berechne den Winkel α .



2. Ein Schornstein wird vermessen (Skizze). Wie hoch ist er?



3. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC .



- Ziel 4. Zwei Häuser stehen 18 m auseinander. Aus einem Fenster des ersten Hauses, $6,50\text{ m}$ über dem Boden, sieht Lisa die Dachkante des zweiten Hauses unter einem Höhenwinkel von 24° . Lisa schätzt das zweite Haus auf 16 m . Um wie viel überschätzt sie sich?

Platz zum Rechnen

